

MES 可信报工与绩效数字化规范

版本 V1.0

1 目的

保证工序报工数据真实、准确、完整，为班组、个人绩效核算提供可信数据源，防范虚报、错报、事后大量补录带来的数据失真风险。

2 报工基本原则

1. 真实性原则：报工数据必须如实反映现场生产实际；
2. 实时性原则：工序完工后及时报工，不允许集中下班之后大批量事后补录；
3. 可追溯原则：所有报工修改操作留下审计日志，日志不可删除；
4. 权责分离原则：报工录入人员与审核人员角色分开，禁止自报自审。

3 报工模式

1. 自动报工：SCADA 设备采集完工信号自动报工，优先采用；
2. 扫码报工：操作工 PDA/工位机扫码工单工序进行报工；
3. 离线缓存报工：车间网络中断，报工数据本地缓存，网络恢复自动同步上传。

4 系统校验规则

1. 工单校验：报工必须绑定状态为“生产中”的有效工单；禁止无工单报工；
2. 工序顺序校验：前道工序未完工，后道工序禁止报工；跳序报工必须审批；
3. 数量校验：合格+不良+报废数量总和，不能超过工单剩余待报工数量；不允许负数；超量报工触发审批；
4. 人员资质校验：操作人员必须拥有该工序操作资质；
5. 时间校验：报工时间不能早于工序开工时间；跨班次报工需要班组长确认。

5 三级稽核体系

1. 一级-系统自动稽核：MES 实时执行上述校验规则，不满足规则直接拦截报工提交；
2. 二级-班组长稽核：每班对本班次报工记录复核确认；
3. 三级-绩效/内审稽核：每周抽样核查报工记录，核对实物、设备记录、报工记录一致性。

6 绩效数据生成规则

1. 只有经过稽核通过的报工记录才参与绩效指标计算；
2. 指标包含：OEE 设备综合效率、交期达成率、人均产出、工单延期占比；
3. 绩效报表数据不允许直接手动修改；如需调整，走变更审批流程并留下日志。

7 异常场景处理

1. 网络中断：启用离线缓存；网络恢复自动同步；同步失败生成告警通知 IT 运维；
2. 超报工：系统拦截，提交审批，写明超产原因；
3. 漏报工补录：补录操作会标记“补录”标签，进入重点稽核范围；
4. 报工数据错误修改：全部记录修改人、修改时间、修改前后内容，审计日志永久保存。

8 数据归档合规

报工记录、审计日志至少保存 5-15 年，满足汽车、装备制造行业合规审计要求。